مذكرات محور: الهندسة في الفضاء

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي

10 مذكرات (20 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 79: الأشعة في الفضاء: الارتباط الخطي ، أشعة من نفس المستوي.

مذكرة 80: المعلم في الفضاء ، المسافة ، المرجح.

مذكرة 81: سطح الكرة ، الأسطوانة ، المخروط **(رياضيات وتقني رياضي)**.

مذكرة 82: التمثيل الوسيطي لمستقيم ، الوضع النسبي لمستقيمين.

مذكرة 83: الجداء السلمي في الفضاء ، التعامد.

مذكرة 84: معادلة مستو.

مذكرة 85: المسافة بين نقطة ومستو ، مجموعات نقط.

مذكرة 86: الأوضاع النسبية لمستقيم ومستو ، ولمستويين.

مذكرة 87: تقاطع ثلاثة مستويات ، الانتقال بين التمثيلات.

مذكرة 88: حل مسائل في الهندسة الفضائية.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

مذكرة رقم 79

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأشعة في الفضاء: الارتباط الخطي ، أشعة من نفس المستوي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الهندسة في الفضاء (السنة الثانية) ، الحساب الشعاعي في المستوي.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط ، وإثبات أن ثلاثة أشعة من نفس المستوي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بشرط استقامية ثلاث نقط في المستوي.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 01** **(1)** $\vec{u}(2;-1;4)$ و $\vec{v}(-4;2;-8)$: هل يوجد k حيث $\vec{v}=k\vec{u}$ ؟ **(2)** $A(1;2;3)$ ، $B(2;4;5)$ ، $C(4;8;9)$: هل النقط على استقامة واحدة؟	35 د	المطابقة بالمركبات.
	مناقشة النشاط **(1)** $\frac{-4}{2}=\frac{2}{-1}=\frac{-8}{4}=-2$: $\vec{v}=-2\vec{u}$ ، الشعاعان مرتبطان خطياً. **(2)** $\overrightarrow{AB}(1;2;2)$ ، $\overrightarrow{AC}(3;6;6)=3\overrightarrow{AB}$: على استقامة واحدة.		
بناء المعارف	**تعريف** **(1)** $\vec{u}$ و $\vec{v}$ **مرتبطان خطياً** إذا وُجد k حيث $\vec{v}=k\vec{u}$ (مركبات متناسبة). **(2)** $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ ، $\vec{w}$ **من نفس المستوي** إذا وُجد a و b حيث $\vec{w}=a\vec{u}+b\vec{v}$ ($\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين).	50 د	جدول الطرق.
	طريقة **(1)** استقامية A ، B ، C: $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$. **(2)** A ، B ، C ، D من نفس المستوي: $\overrightarrow{AD}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC}$ (جملة بثلاث معادلات).		
	أمثلة محلولة **(1)** $\vec{u}(1;0;2)$ ، $\vec{v}(0;1;1)$ ، $\vec{w}(2;3;7)$: $2\vec{u}+3\vec{v}=(2;3;7)=\vec{w}$: من نفس المستوي. **(2)** $\vec{u}(1;0;0)$ ، $\vec{v}(0;1;0)$ ، $\vec{w}(1;1;1)$: $a\vec{u}+b\vec{v}=(a;b;0)\neq\vec{w}$: ليست من نفس المستوي.		
	حذار تحقق من المركبات الثلاث كلها ، لا من مركبتين فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** $A(1;0;0)$ ، $B(0;1;0)$ ، $C(0;0;1)$ ، $D(1;1;-1)$. **(1)** هل النقط الأربع من نفس المستوي؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\overrightarrow{AB}(-1;1;0)$ ، $\overrightarrow{AC}(-1;0;1)$ ، $\overrightarrow{AD}(0;1;-1)$. **(2)** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=(0;1;-1)=\overrightarrow{AD}$: نعم ، من نفس المستوي. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 80

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعلم في الفضاء ، المسافة ، المرجح **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة في الفضاء ، نظرية فيثاغورس.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال الإحداثيات لحساب مسافة ، منتصف ، مرجح ، ومعادلة مستو موازٍ لمستوي إحداثيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب طول قطر متوازي مستطيلات أبعاده a ، b ، c ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 02** **(1)** متوازي مستطيلات أبعاده 3 ، 4 ، 12: احسب قطر القاعدة ثم قطر المجسم. **(2)** عمّم: AB بدلالة إحداثيات A و B.	35 د	فيثاغورس.
	مناقشة النشاط **(1)** قطر القاعدة $\sqrt{9+16}=5$ ؛ قطر المجسم $\sqrt{25+144}=13$ (فيثاغورس مرتين). **(2)** $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** في معلم متعامد ومتجانس: $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$. **(2)** المنتصف: $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$ ؛ المرجح: $x_G=\frac{\alpha x_A+\beta x_B}{\alpha+\beta}$ (وبالمثل y و z). **(3)** المستوي الموازي لـ (xOy) ويشمل A: $z=z_A$ (وبالمثل $x=x_A$ ، $y=y_A$).	50 د	رسم بالمنظور.
	أمثلة محلولة $A(1;2;-1)$ ، $B(3;0;1)$. **(1)** $AB=\sqrt{4+4+4}=2\sqrt{3}$ ؛ المنتصف $(2;1;0)$. **(2)** مرجح $\{(A;1),(B;3)\}$: $x_G=\frac{1+9}{4}=\frac{5}{2}$ ، $y_G=\frac{2+0}{4}=\frac{1}{2}$ ، $z_G=\frac{-1+3}{4}=\frac{1}{2}$: $G\left(\frac{5}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.		
	حذار المعلم متعامد ومتجانس شرط لدستور المسافة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** $A(2;0;1)$ ، $B(0;2;1)$ ، $C(1;1;5)$. **(1)** احسب AB ، CA ، CB. **(2)** ما طبيعة المثلث ABC ؟	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $AB=\sqrt{4+4+0}=2\sqrt{2}$ ؛ $CA=\sqrt{1+1+16}=3\sqrt{2}$ ؛ $CB=\sqrt{1+1+16}=3\sqrt{2}$. **(2)** $CA=CB$: متساوي الساقين رأسه C. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

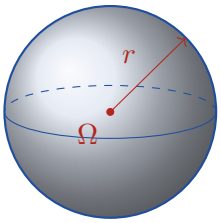
مذكرة رقم 81

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: سطح الكرة ، الأسطوانة ، المخروط (رياضيات وتقني رياضي) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المسافة بين نقطتين في الفضاء.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال دستور المسافة لتعيين معادلة سطح كرة ، أسطوانة دورانية ، مخروط دوراني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة نقط الفضاء التي تبعد عن نقطة Ω بمسافة 3 ؟ وعن محور بمسافة 3 ؟	10 د	سؤالان.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 03** **(1)** $\Omega(1;-2;0)$: اكتب الشرط $\Omega M = 3$ بدلالة x ، y ، z. **(2)** ما بعد $M(x;y;z)$ عن المحور (Oz) ؟	35 د	دستور المسافة.
	مناقشة النشاط **(1)** $\Omega M^2 = 9$: $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$. **(2)** المسقط العمودي على (Oz) هو $(0;0;z)$: البعد $\sqrt{x^2+y^2}$. 		
بناء المعارف	**معادلات** **(1)** سطح كرة مركزه $\Omega(a;b;c)$ ونصف قطره r: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$. **(2)** أسطوانة دورانية محورها (Oz) ونصف قطرها r: $x^2+y^2=r^2$. **(3)** مخروط دوراني رأسه O ومحوره (Oz) ونصف زاويته α: $x^2+y^2=(\tan\alpha)^2z^2$.	50 د	إكمال المربع.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	أمثلة محلولة **(1)** $x^2+y^2+z^2-2x+4y-4=0$: $(x-1)^2-1+(y+2)^2-4+z^2-4=0$. **(2)** $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$: سطح كرة مركزه $\Omega(1;-2;0)$ ونصف قطره 3. **(3)** $x^2+y^2=3z^2$ ، $\tan^2\alpha=3$ ، $\alpha=\frac{\pi}{3}$: مخروط دوراني. **(4)** $x^2+y^2+z^2=25$ و $z=3$: $x^2+y^2=16$ دائرة مركزها $(0;0;3)$ ونصف قطرها 4.		
	حذار نكمل المربعات قبل الحكم ؛ إذا كان الطرف الأيمن سالباً فالمجموعة خالية. (شعبة العلوم التجريبية لا تدرس هذه المعادلات.)		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** اكتب معادلة سطح الكرة الذي مركزه $A(1;0;1)$ ويشمل O. **(2)** عيّن تقاطعه مع المستوي $z=1$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $r^2=AO^2=1+0+1=2$: $(x-1)^2+y^2+(z-1)^2=2$. **(2)** $z=1$: $(x-1)^2+y^2=2$ دائرة مركزها A ونصف قطرها $\sqrt{2}$. واجب منزلي: تمارين من باب الهندسة في الفضاء (الكرة ، الأسطوانة ، المخروط). ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 82

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيل الوسيطي لمستقيم ، الوضع النسبي لمستقيمين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة ، الارتباط الخطي.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين تمثيل وسيطي لمستقيم ، ودراسة الوضع النسبي لمستقيمين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مستقيمان في الفضاء لا يتقاطعان: هل هما بالضرورة متوازيان؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 04** (D) يشمل $A(1;0;3)$ وشعاع توجيه $\vec{u}(1;2;-1)$. **(1)** ترجم $M(x;y;z) \in (D)$ بشعاعين. **(2)** استنتج x ، y ، z بدلالة وسيط t.	35 د	الحل بوسيطين.
	مناقشة النشاط **(1)** $M \in (D) \iff \overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ $(t \in \mathbb{R})$. **(2)** $x = 1+t$ ، $y = 2t$ ، $z = 3-t$.		
بناء المعارف	**خاصية** المستقيم الذي يشمل A وشعاع توجيه $\vec{u}(a;b;c)$: $x = x_A + at$; $y = y_A + bt$; $z = z_A + ct$ $(t \in \mathbb{R})$.	50 د	جدول الحالات.
	وضع مستقيمين **(1)** شعاعا التوجيه مرتبطان خطيًا: متوازيان (أو منطبقان إذا اشتركا في نقطة). **(2)** غير مرتبطين: نحل الجملة بوسيطين t و s: حل وحيد = متقاطعان ، لا حل = ليسا من نفس المستوي.		
	أمثلة محلولة (D_1): $(1+t;2t;3-t)$ ، (D_2): $(s;-1+s;4-2s)$ ، (D_4): $(2+s;2-s;2+s)$. **(1)** (D_1) و (D_2): الشعاعان $(1;2;-1)$ و $(1;1;-2)$ غير مرتبطين ؛ $1+t=s$ و $2t=-1+s$ يعطيان $t=0$ ، $s=1$. **(2)** z: $2 = 2-2 \neq 3$: ليسا من نفس المستوي. **(3)** (D_1) و (D_4): $1+t=2+s$ و $2t=2-s$: $t=1$ ، $s=0$ ؛ z: $2=2$ ✓: متقاطعان في $(2;2;2)$.		
	حذار نستعمل وسيطين مختلفين t و s ، ونتحقق من المعادلة الثالثة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (D_3): $x = 2+k$ ، $y = 2+2k$ ، $z = 2-k$. **(1)** ما وضع (D_1) و (D_3) ؟	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** نفس شعاع التوجيه $(1;2;-1)$ ، و $(2;2;2) \in (D_1)$ (من أجل $t=1$): منطبقان. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 83

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الجداء السلمي في الفضاء ، التعامد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الجداء السلمي في المستوي.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الجداء السلمي بالعبارة التحليلية ، وإثبات تعامد شعاعين أو مستقيمين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نتحقق أن حرفين في مكعب متعامدان باستعمال الإحداثيات؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 05** **(1)** $\vec{u}(x;y;z)$: احسب $\|\vec{u}\|^2$. **(2)** باستعمال $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$ ، عبّر عن $\vec{u}\cdot\vec{v}$ بالمركبات.	35 د	التمديد من المستوي.
	مناقشة النشاط **(1)** $\|\vec{u}\|^2=x^2+y^2+z^2$. **(2)** بعد التبسيط: $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** في معلم متعامد ومتجانس: $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ ، و $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. **(2)** $\vec{u}\perp\vec{v}\iff\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.	50 د	حل الجملة.
	شعاع عمودي على شعاعين نبحث عن $\vec{n}(a;b;c)\neq\vec{0}$ حيث $\vec{n}\cdot\vec{v}=0$ و $\vec{n}\cdot\vec{w}=0$ ، ونثبت مثلًا $c=1$.		
	مثال محلول $\vec{v}(-2;1;7)$ ، $\vec{w}(1;2;3)$ ، و $c=1$: **(1)** $-2a+b+7=0$ و $a+2b+3=0$ ثم $b=2a-7$ ، $5a-11=0$. **(2)** $a=\frac{11}{5}$ ، $b=-\frac{13}{5}$: $\vec{n}(11;-13;5)$ (تحقق: $-22-13+35=0$ ✓).		
	حذار $\vec{n}$ معرف بتقريب عامل غير معدوم: $(11;-13;5)$ و $\left(\frac{11}{5};-\frac{13}{5};1\right)$ نفس الاتجاه.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $A(1;1;1)$ ، $B(2;3;1)$ ، $C(3;0;1)$. **(1)** بيّن أن المثلث ABC قائم في A.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\overrightarrow{AB}(1;2;0)$ ، $\overrightarrow{AC}(2;-1;0)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2-2+0=0$: قائم في A. **واجب منزلي:** تمارين من باب الجداء السلمي في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 84

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلة مستو الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- الجداء السلمي في الفضاء.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين معادلة ديكارتية لمستو ، والتعرف على مستو من معادلته.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 06** $A(1;2;-1)$ و $\vec{n}(2;-1;3)$. **(1)** ترجم $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$ بدلالة x ، y ، z. **(2)** ما طبيعة هذه المجموعة؟	35 د	التمديد.
	مناقشة النشاط **(1)** $2(x-1)-(y-2)+3(z+1)=0$: $2x-y+3z+3=0$. **(2)** مستو يشمل A وعمودي على $\vec{n}$.		
بناء المعارف	**خاصية** **(1)** المستوي الذي $\vec{n}(a;b;c)$ شعاع ناظمي له: $ax+by+cz+d=0$. **(2)** وعكسيًا: $ax+by+cz+d=0$ مع $(a;b;c)\neq(0;0;0)$ معادلة مستو ناظمه $\vec{n}(a;b;c)$.	50 د	التحقق بالتعويض.
	مستو يشمل ثلاث نقط **(1)** نعين $\vec{n}$ عموديًا على $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$. **(2)** نعين d بتعويض A ، ونتحقق بـ B و C.		
	مثال محلول $A(1;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;3)$: $\vec{n}(6;3;2)$. **(1)** $\overrightarrow{AB}(-1;2;0)\cdot\vec{n}=-6+6=0$ ✓ ؛ $\overrightarrow{AC}(-1;0;3)\cdot\vec{n}=-6+6=0$ ✓ **(2)** $6\times1+d=0$: $d=-6$: $6x+3y+2z-6=0$.		
	حذار تحقق بتعويض النقط الثلاث في المعادلة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** $A(1;2;0)$ ، $B(3;1;2)$. **(1)** اكتب معادلة المستوي الذي يشمل O ويعامد (AB).	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\vec{n}=\overrightarrow{AB}(2;-1;2)$ ، و O يحقق $d=0$: $2x-y+2z=0$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الجداء السلمي في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 85

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المسافة بين نقطة ومستو ، مجموعات نقط **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• معادلة مستو ، الجداء السلمي.	• حساب المسافة بين نقطة ومستو ، وتعيين مجموعات نقط.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما أقصر مسافة من نقطة إلى أرضية الغرفة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 07** $A(1;1;1)$ و $(P): 2x-y+2z-6=0$. **(1)** H المسقط العمودي لـ A على (P): اكتب تمثيلًا وسيطيًا لـ (AH). **(2)** عيّن H واحسب AH.	35 د	المسقط العمودي.
	مناقشة النشاط **(1)** (AH) يوازي $\vec{n}(2;-1;2)$: $(1+2t;1-t;1+2t)$. **(2)** $2(1+2t)-(1-t)+2(1+2t)-6=0$: $9t-3=0$ ، $t=\frac{1}{3}$: $H\left(\frac{5}{3};\frac{2}{3};\frac{5}{3}\right)$ و $AH=\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9}}=1$.		
بناء المعارف	**خاصية** $d(A;(P))=\frac{\lvert ax_A+by_A+cz_A+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.	50 د	الدستور.
	المستوي المحوري مجموعة النقط M حيث $MA=MB$: المستوي الذي يشمل منتصف $[AB]$ وناظمه $\overrightarrow{AB}$.		
	أمثلة محلولة **(1)** بالدستور: $d=\frac{\lvert 2-1+2-6\rvert}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{3}{3}=1$ (نفس نتيجة النشاط). **(2)** $A(1;0;0)$ ، $B(3;2;0)$ المنتصف $(2;1;0)$ ، $\vec{n}(2;2;0)$: $2x+2y-6=0$ ، أي $x+y-3=0$. **(3)** (رياضيات وتقني رياضي) $\Omega(1;-2;0)$ ، $r=3$ و $(P): 2x-y+2z+5=0$: $d=\frac{\lvert 2+2+0+5\rvert}{3}=3=r$: المستوي مماس لسطح الكرة.		
	حذار القيمة المطلقة في البسط ، والجذر في المقام.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب المسافة بين O والمستوي $x+2y+2z-9=0$.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $d=\dfrac{\lvert -9\rvert}{\sqrt{1+4+4}}=\dfrac{9}{3}=3$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الجداء السلمي في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 86

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأوضاع النسبية لمستقيم ومستو ، ولمستويين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التمثيل الوسيطي ، معادلة مستو.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الوضع النسبي لمستقيم ومستو ، ولمستويين ، وتعيين التقاطع.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مستقيم ومستو: ما الحالات الممكنة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 08** (D): $(1+t;2t;3-t)$ و (P): $x+y+z-6=0$. **(1)** عوّض التمثيل الوسيطي في معادلة (P). **(2)** استنتج الوضع النسبي.	35 د	التعويض.
	مناقشة النشاط **(1)** $1+t+2t+3-t-6=0$: $2t-2=0$ ، $t=1$. **(2)** حل وحيد: متقاطعان في $(2;2;2)$.		
بناء المعارف	**مستقيم ومستو** **(1)** حل وحيد: متقاطعان ؛ لا حل: متوازيان تمامًا ؛ كل t حل: المستقيم محتوى في المستوي.	50 د	جدول الحالات.
	مستويان **(1)** ناظمان مرتبطان خطيًا: متوازيان (أو منطبقان). **(2)** وإلا: يتقاطعان وفق مستقيم نعين تمثيلًا وسيطيًا له.		
	أمثلة محلولة **(1)** $x+y+z=3$ و $x-y+z=1$: بالطرح $2y=2$ ، $y=1$ ، و $x+z=2$. **(2)** نضع $x=t$: التقاطع $(t;1;2-t)$ ، مستقيم يشمل $(0;1;2)$ وشعاعه $(1;0;-1)$. **(3)** $2x-y+z=1$ و $-4x+2y-2z=3$: الناظمان مرتبطان (-2) والمعادلتان غير متكافئتين: متوازيان تمامًا.		
	حذار تحقق من نقطة التقاطع في كل المعادلات.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** (D): $x=2t$ ، $y=1-t$ ، $z=t$ و (P): $x+y-z+1=0$. **(1)** ما وضع (D) و (P) ؟	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $2t+1-t-t+1=2\neq 0$: لا حل: (D) يوازي (P) تمامًا. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 87

الثانوية: ..... المستوى: 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: تقاطع ثلاثة مستويات ، الانتقال بين التمثيلات الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستو ، التمثيل الوسيطي ، الجمل الخطية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين تقاطع ثلاثة مستويات ، والانتقال من جملة معادلتين لمستقيم إلى تمثيل وسيطي والعكس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ثلاثة جدران في زاوية الغرفة: في كم نقطة تتقاطع؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 09** $(P_1): x+y+z=6$ ، $(P_2): x-y+z=2$ ، (P_3): $x+y-z=0$. **(1)** احسب $(P_1)-(P_2)$ و $(P_1)-(P_3)$. **(2)** استنتج التقاطع.	35 د	طرق الحل.
	مناقشة النشاط **(1)** $2y=4$ ، $y=2$ ؛ $2z=6$ ، $z=3$. **(2)** $x=6-2-3=1$: نقطة واحدة $(1;2;3)$.		
بناء المعارف	**طريقة** **(1)** نحل الجملة بالتعويض أو بالجمع. **(2)** حل وحيد: نقطة ؛ عدد لا نهائي بوسيط: مستقيم ؛ لا حل: لا نقطة مشتركة.	50 د	التفسير الهندسي.
	من جملة إلى تمثيل وسيطي نضع أحد المجاهيل وسيطًا t ونعبر عن الآخرين بدلالته ؛ والعكس: نحذف t بين المعادلات.		
	أمثلة محلولة **(1)** $x+y+z=3$ ، $x-y+z=1$ ، $2x+2z=4$: الثالثة مجموع الأوليين: مستقيم $(t;1;2-t)$. **(2)** $x=1+t$ ، $y=2t$ ، $z=3-t$: $t=x-1$ ، إذن $y=2x-2$ و $z=4-x$ (جملة معادلتين).		
	حذار نتحقق من الحل في المعادلات الثلاث.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** عيّن تقاطع المستويات $x+y=3$ ، $y+z=5$ ، $x+z=4$.	25 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حل التمرين التطبيقي **(1)** بالجمع: $2(x+y+z)=12$ ، $x+y+z=6$. **(2)** $z=6-3=3$ ، $x=6-5=1$ ، $y=6-4=2$: النقطة $(1;2;3)$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

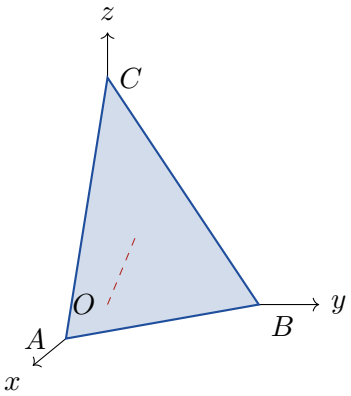
مذكرة رقم 88

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت / 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل في الهندسة الفضائية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستو ، المسافة بين نقطة ومستو ، الحجوم.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المكتسبات لحل مسائل: حجوم ، مسافات ، مساحات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مجسمات ، برمجية Geogebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب مساحة مثلث في الفضاء دون حساب ارتفاعه مباشرة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط رقم 10** رباعي الوجوه $OABC$ مع $A(1;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;3)$.  **(1)** احسب حجمه باختيار القاعدة OAB. **(2)** اكتب معادلة (ABC) واحسب $d(O;(ABC))$. **(3)** استنتج مساحة المثلث ABC.	35 د	رسم بالمنظور.
	مناقشة النشاط **(1)** $\mathcal{A}_{OAB}=\frac{1\times 2}{2}=1$ والارتفاع $OC=3$: $V=\frac{1}{3}\times 1\times 3=1$ u.v. **(2)** $(ABC): 6x+3y+2z-6=0$ ؛ $d=\frac{\lvert -6\rvert}{\sqrt{36+9+4}}=\frac{6}{7}$. **(3)** $V=\frac{1}{3}\times \mathcal{A}_{ABC}\times \frac{6}{7}=1$: $\mathcal{A}_{ABC}=\frac{7}{2}$ u.a.		
بناء المعارف	**طريقة** **(1)** نحسب نفس الحجم بقاعدتين مختلفتين لاستنتاج مسافة أو مساحة. **(2)** $V=\frac{1}{3}\times \mathcal{A}\times h$ لرباعي الوجوه.	50 د	طريقتان لنفس الحجم.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال محلول $A(2;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;2)$: **(1)** (ABC): $x+y+z-2=0$ ؛ $V=\frac{1}{3}\times 2\times 2=\frac{4}{3}$. **(2)** $d=\frac{2}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$ ؛ $\mathcal{A}_{ABC}=\frac{3V}{d}=\frac{4}{2/\sqrt{3}}$ u.a.		
	حذار وحدات المساحة (u.a) والحجم (u.v).		
التقويم	**تمرين تطبيقي** **(1)** احسب المسافة بين O والمستوي (ABC) حيث $A(2;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;2)$.	25 د	نهاية المحور والسنة: مراجعة البكالوريا.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** (ABC): $x+y+z-2=0$ ؛ $d=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. **واجب منزلي:** مسائل من باب الهندسة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		